



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

PITWALL

Vypracoval: Michal Jakúbek

Študijná skupina: 5ZYR23

Akademický rok: 2025/2026

V Žiline dňa 03.05.2026



Obsah

Zoznam obrázkov	3
Úvod	4
Prehľad podobných aplikácií	5
Oficiálna F1 aplikácia	5
Recenzie na google play	7
Racing Calendar 2026 + ranking	8
Recenzie Racing Calendar 2026 + ranking.....	10
Racify	10
Recenzie Racify	12
Celkové zhodnotenie analyzovaných aplikácií	12
Analýza navrhovanej aplikácie	14
Domovská obrazovka	14
Sekcia Calendar	14
Sekcia Stats	14
Sekcia Favorites	15
Používateľské roly.....	15
Mimofunkčné požiadavky	15
Návrh architektúry aplikácie	17
Dátový model aplikácie	17
Entity	17
Vzťah medzi entitami	17
Spôsob spracovania dát v aplikácií	18
Návrh aplikácie	18
Procesy aplikácie	18
Stavy aplikácie	18
Architektúra aplikácie.....	18
UI vrstva.....	19
Logická vrstva	19
Dátová vrstva.....	19
Navigácia v aplikácii.....	19
Zhrnutie	19
Návrh vzhľadu obrazoviek	19
Domovská obrazovka (HomeScreen)	20
Obrazovka kalendára (CalendarScreen)	21



Obrazovka detailu pretekov (RaceDetailScreen).....	22
Obrazovka štatistík (StatsScreen).....	23
Obrazovka detailu jazdca (DriverDetailScreen).....	24
Obrazovka detailu konštruktéra (ConstructorDetailScreen).....	25
Obrazovka obľúbené (FavoritesScreen)	26
Skutočný návrh riešenia problému	27
Analýza realizovaných prípadov použitia	27
Návrh riešenia	28
Class Diagram	28
Popis	30
Popis implementácie	30
Architektúra aplikácie – MVVM	31
Sieťová komunikácia.....	31
Lokálna databáza – ROOM	31
Navigácia	32
AndroidX komponenty	32
Widget	32
Notifikácie a alarmy.....	33
Prehľad implementovaných obrazoviek.....	34
Použité zdroje.....	39



Zoznam obrázkov

Obrázok 1 - Domovská obrazovka oficiálnej F1 aplikácie	5
Obrázok 2 - Rozpis závodov v oficiálnej F1 aplikácií.....	6
Obrázok 3 - Obrazovka výsledkov v oficiálnej F1 aplikácií	6
Obrázok 4 - Obrazovka fantasy team	7
Obrázok 5 - Recenzie oficiálnej F1 aplikácie.....	8
Obrázok 6 - Obrazovka kalendára aplikácie Racing Calendar	8
Obrázok 7 - Obrazovka jazdcov, tímov a šampionátu v Racing Calendar aplikácií	9
Obrázok 8 - Príspevok pre Racing Calendar 2026	9
Obrázok 9 - recenzie pre Racing Calendar.....	10
Obrázok 10 - Widget obrazovka aplikácie Racify	10
Obrázok 11 - Widgety aplikácie racify	11
Obrázok 12 - ukážka widgetov z platenej verzie z Google play.....	12
Obrázok 13 - recenzie Racify	12
Obrázok 14 - Use case používateľa.....	15
Obrázok 15 – Obrazovka HomeScreen aplikácie PitWall	20
Obrázok 16 - Obrazovka Calendar aplikácie PitWall	21
Obrázok 17 - Obrazovka RaceDetailScreen aplikácie PitWall	22
Obrázok 18 - Obrazovka StatsScreen aplikácie PitWall	23
Obrázok 19 - Obrazovka DriverDetailScreen aplikácie PitWall	24
Obrázok 20 - Obrazovka ConstructorDetailScreen aplikácie PitWall	25
Obrázok 21 - Obrazovka FavoritesScreen v aplikácií PitWall	26
Obrázok 22 - UseCase diagram PitWall	27
Obrázok 23 - Class Diagram časť 1	28
Obrázok 24 - Class Diagram časť 2	29
Obrázok 25 - Class Diagram časť 3	29
Obrázok 26 - Class Diagram časť 4	30
Obrázok 27 - Widgety aplikácie PitWall	33
Obrázok 28 - Notifikácia aplikácie PitWall.....	34
Obrázok 29 – Hotový HomeScreen	35
Obrázok 30 - Hotový ScheduleScreen	36
Obrázok 31 - Hotový RaceDetailSheet	36
Obrázok 32 - Hotový StatsScreen.....	37
Obrázok 33 - Hotové DetailScreeny	37
Obrázok 34 - Hotový FavouriteScreen.....	38



Úvod

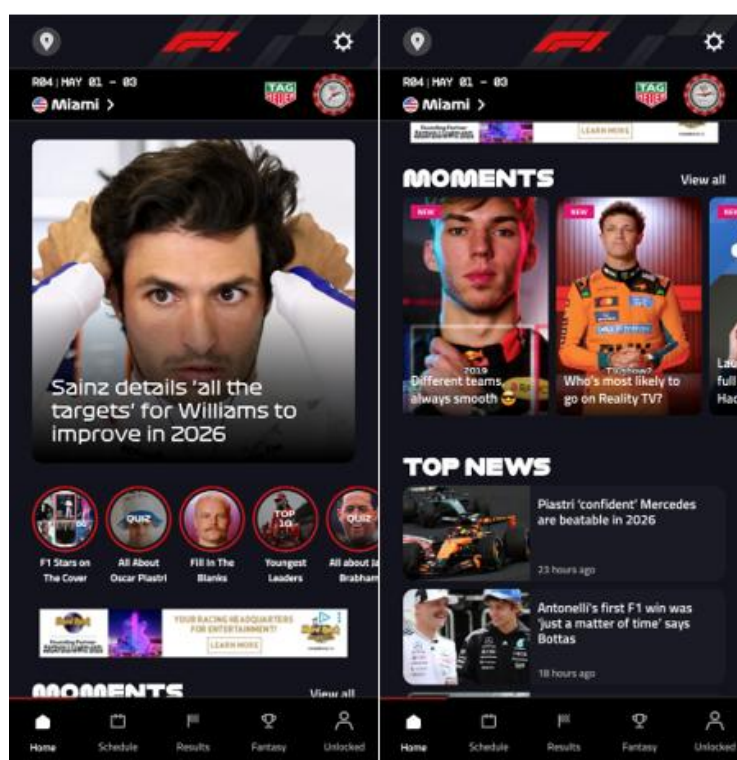
PitWall je mobilná aplikácia pre platformu Android určená pre každého fanúšika F1. Poskytuje prehľad o celom dianí v sezóne na jednom mieste (harmonogram a výsledky pretekov, priebežné poradie jazdcov a konštruktérov, porovnávanie jazdcov, detaily okruhov ako aj históriu). Vytvoriť túto aplikáciu som sa rozhodol, pretože ostatné aplikácie sú preplnené a pre nového používateľa sú neprehľadné a ľudia sa sťažujú, že kvôli kvantite prvkov sú buď pomalé, zlé optimalizované alebo nemôžu vyžívať všetky funkcie, pretože tie sa väčšinou platia. Výsledkom bude kompaktná aplikácia, ktorá bude udržiavať informácie o sezóne, jazdcoch, pretekoch a okruhoch prehľadne, aby aj nový používateľ vedel, kde má čo hľadať.

Prehľad podobných aplikácií

V tejto kapitole sú uvedené tri existujúce aplikácie, ktoré riešia rovnaký alebo podobný problém ako navrhovaná aplikácia PITWALL. Jednotlivé aplikácie sú opísané a porovnané z hľadiska funkcionality, výhod a nevýhod. Súčasťou analýzy sú aj snímky obrazovky jednotlivých aplikácií. Na záver kapitoly je uvedené celkové zhodnotenie analyzovaných riešení a ich porovnanie s pripravovanou aplikáciou

Oficiálna F1 aplikácia

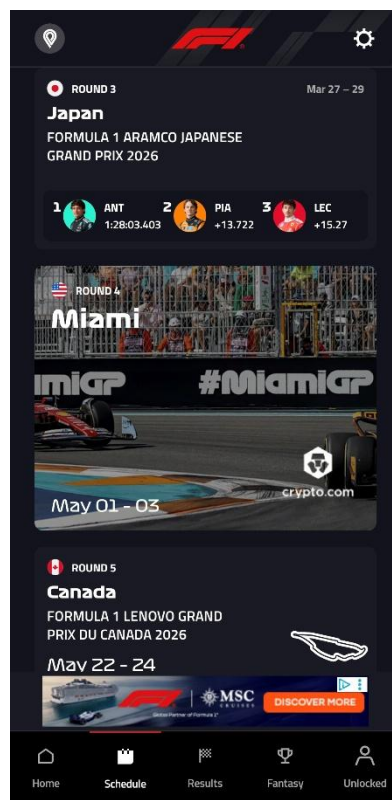
Oficiálna aplikácia od spoločnosti Formula One Digital Media Limited [1] ponúka široké množstvo informácií zo sveta Formuly 1. Obsahuje novinky a správy, výsledky, kalendár pretekov, poradie jazdcov a konštruktérov ako aj funkciu Fantasy Team. Z vizuálneho hľadiska aplikácia pôsobí moderne a atraktívne, pričom jej dizajn je čistý a používateľsky prívetivý.



Obrázok 1 - Domovská obrazovka oficiálnej F1 aplikácie

Zdroj: Screenshoty z aplikácie F1

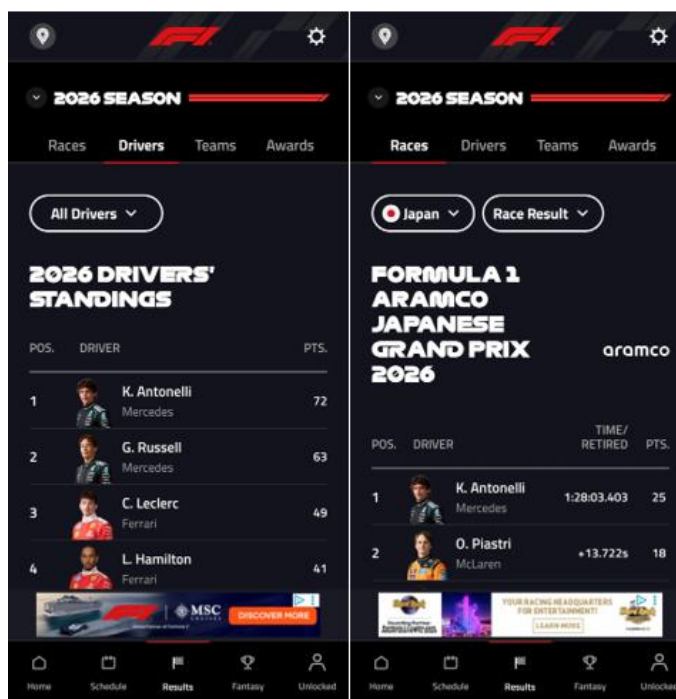
Na domovskej obrazovke (obrázok 1) sa nachádzajú novinky a správy, čo môže aplikáciu pri načítavaní veľmi spomaľovať. V hornej časti obrazovky sa okrem loga nachádza aj informácia o najbližšom závode, jeho harmonogram, časoch tréningov a základných údajoch o okruhu. Nevýhodou však je, že tieto informácie si používateľ nemusí na prvý pohľad všimnúť. Nový používateľ sa tak k nim môže dostať až po ďalšom preklikávaní medzi obrazovkami.



Obrázok 2 - Rozpis závodov v oficiálnej F1 aplikácii

Zdroj: Screenshoty z aplikácie F1

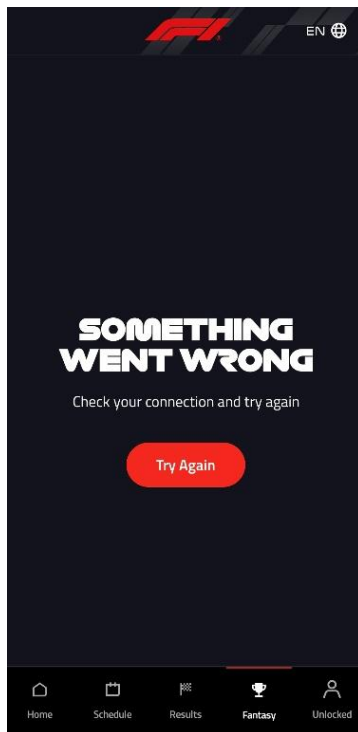
Rozpis závodov (obrázok 2) pôsobí vizuálne pekne no pri už odjazdených pretekoch sú zobrazení aj prví traja jazdci konkrétneho závodu. Na jednej strane ide o rýchly prehľad bez potreby ďalšieho otvárania detailu, na druhej strane môže toto riešenie pôsobiť mierne neprehľadne, keďže rovnaké informácie sú dostupné aj po kliknutí na konkrétny závod.



Obrázok 3 - Obrazovka výsledkov v oficiálnej F1 aplikácii

Zdroj: Screenshoty z aplikácie F1

Výsledky jazdcov sú v aplikácii (obrázok 3) spracované pekne a prehľadne. Používateľ si môže vybrať, či chce výsledky z jednotlivých pretekov, poradie jazdcov a konštruktérov alebo detail konkrétneho jazdca či tímu. V tejto časti aplikácia pôsobí zrozumiteľne a prakticky.



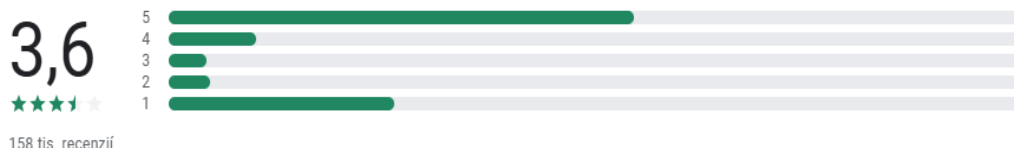
Obrázok 4 - Obrazovka fantasy team

Zdroj: Screenshoty z aplikácie F1

Súčasťou aplikácie je aj funkcia Fantasy Team, ktorá slúži na vytvorenie si vlastného virtuálneho tímu. Podľa reálnych výsledkov jazdcov potom používateľ získava body aj vo svojej fantasy zostave. Ide o zaujímavý prvok, ktorý môže aplikáciu oživiť a zatriktívniť pre komunitu fanúšikov. Pri testovaní tejto funkcie sa ju však nepodarilo otvoriť, hoci zariadenie bolo pripojené na internet. Aplikácia opakovane zobrazovala chybové hlásenie o nepripojení (obrázok 4).

Recenzie na google play

Napriek atraktívnemu dizajnu nie sú recenzie používateľov na Google Play veľmi pozitívne. Používatelia sa často sťažujú na technické problémy, ktoré sa objavujú po aktualizáciách, na pomalé načítavanie, zasekávanie aplikácie, problémy s prihlásením alebo registráciou a aj na nefunkčnosť niektorých starších funkcií, ktoré boli z aplikácie odstránené. Medzi časté výhrady patrí aj nefunkčnosť Fantasy Team, s čím sa zhodovala aj osobná skúsenosť pri testovaní aplikácie. Celkovo dosiahla aplikácia 3.6 hviezdíček z 5 (obrázok 5).



Obrázok 5 - Recenzie oficiálnej F1 aplikácie

Zdroj: Google play F1

Racing Calendar 2026 + ranking

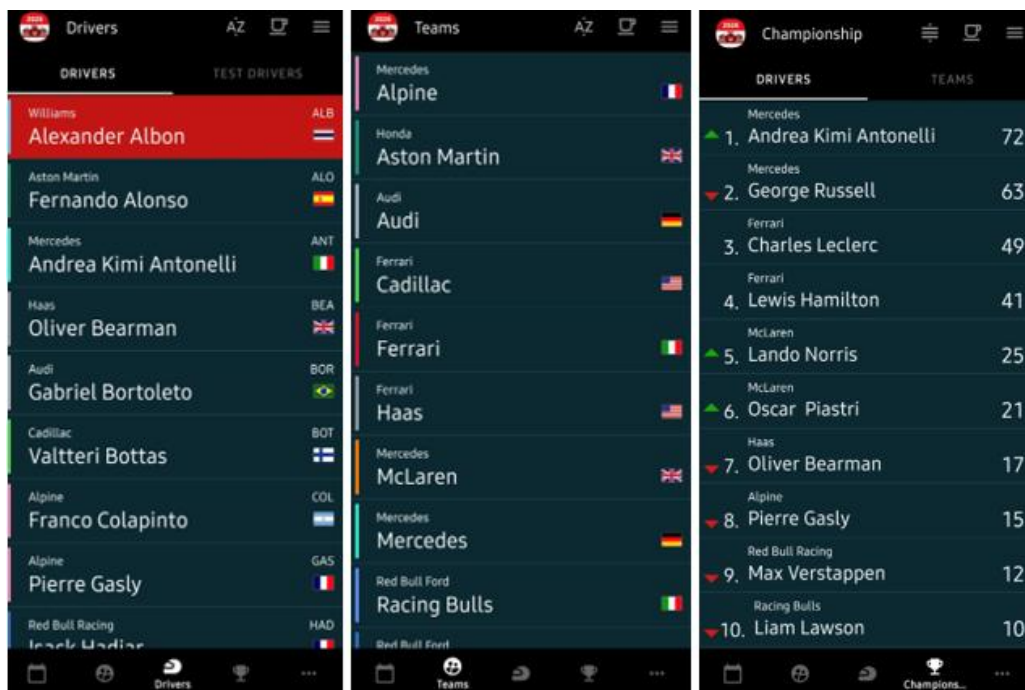
Aplikácia od spoločnosti DeepApp mobile solutions [2] obsahuje kalendár pretekov, informácie o jednotlivých veľkých cenách, tímov, jazdcov a aktuálnom poradí šampionátu jazdcov a konštruktérov. Zaujímavou doplnkovou funkciou je aj zoznam krajín spojených s Formulou 1, pri ktorých sú uvedené okruhy, veľké ceny, tímy a jazdci, ktorí sa s danou krajinou spájajú.



Obrázok 6 - Obrazovka kalendára aplikácie Racing Calendar

Zdroj: Screenshots z aplikácie Racing Calendar 2026

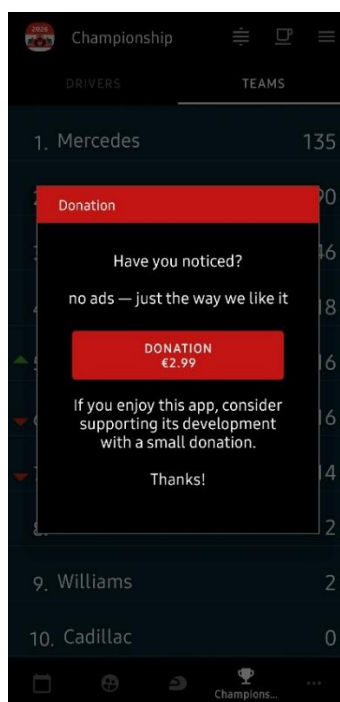
Kalendár tejto aplikácie (obrázok 6) obsahuje zoznam všetkých závodov, ktoré sa už uskutočnili alebo sa ešte len budú konať. Najbližšia veľká cena je zvýraznená červenou farbou, vďaka čomu ju používateľ rýchlo identifikuje. Zobrazovaný je aj deň, čas, názov a krajina konania pretekov. Praktickou informáciou je aj počet dní zostávajúcich do najbližšieho závodu.



Obrázok 7 - Obrazovka jazdcov, tímov a šampionátu v Racing Calendar aplikácii

Zdroj: Screenshoty z aplikácie Racing Calendar 2026

V ďalších častiach aplikácie (obrázok 7) sa nachádza prehľadný zoznam jazdcov, tímov a priebežného poradia v šampionáte. Po otvorení detailu tímu vieme zistiť mnoho viacej informácií než v oficiálnej F1 aplikácii. Používateľ si môže pozrieť rok založenia, jeho zakladateľa, typ monopostu, pretekárska zostava, testovacích jazdcov aj bodový zisk. Pri jazdcov sú dostupné údaje ako dátum narodenia, vek, tím a bodová bilancia. V rámci šampionátu je možné zoradiť zoznam vzostupne alebo zostupne a farebne sledovať zlepšenie alebo zhoršenie pozície jazdcov a tímov.



Obrázok 8 - Príspevok pre Racing Calendar 2026

Zdroj: Screenshoty z aplikácie Racing Calendar 2026

Aplikácia zároveň ponúka možnosť podporiť jej tvorcov (obrázok 8). Pozitívom je, že sa v nej nenachádzajú reklamy a zameriava sa najmä na poskytovanie podstatných informácií bez zbytočných rušivých prvkov.

Recenzie Racing Calendar 2026 + ranking

Recenzie používateľov sú prevažne pozitívne. Používatelia oceňujú najmä jednoduchosť, prehľadnosť a rýchly prístup k dôležitým informáciám. V niektorých prípadoch sa objavili pripomienky k nezobrazeniu bodov jazdcov alebo konštruktérov, prípadne požiadavky na doplnenie fotografií jazdcov pri tímoch. Celkovo však aplikácia pôsobí ako jednoduché a funkčné riešenie. Jej nevýhodou je vizuálna stránka, ktorá pôsobí staršie a menej moderne. Celkovo aplikácia získala 4.8 hviezdíček z 5 (obrázok 9).

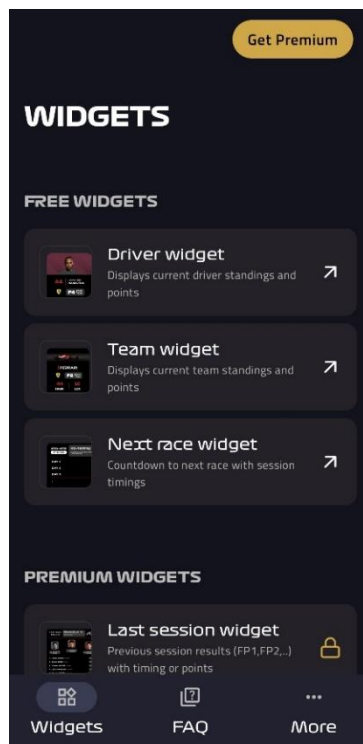


Obrázok 9 - recenzie pre Racing Calendar

Zdroj: Google Play – Racing Calendar 2026

Racify

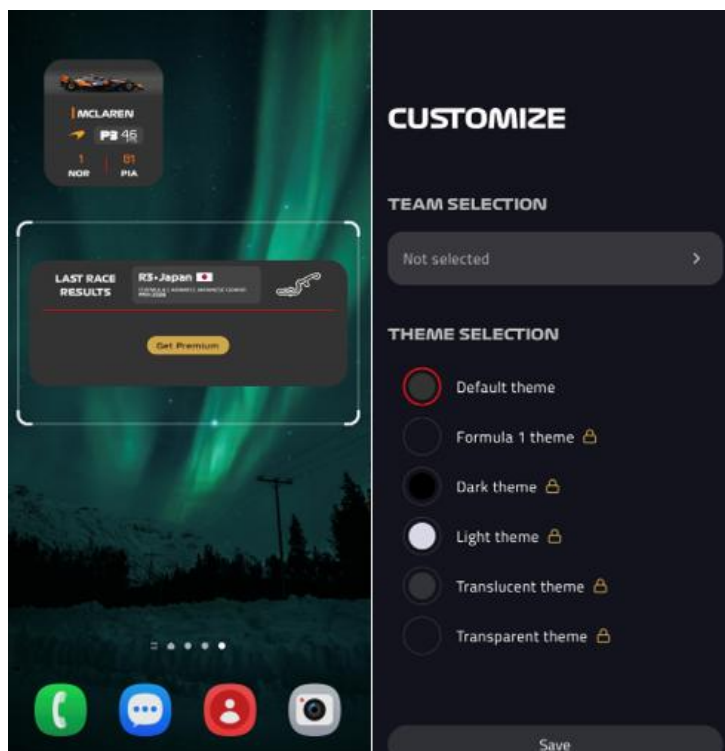
Aplikácia Racify od ILT Studios [3] taktiež ponúka informácie o jazdcoch, tímoch, pretekoch a bodoch, no od predchádzajúcich aplikácií sa odlišuje spôsobom ich sprístupnenia. Hlavný dôraz kladie na widgety, prostredníctvom ktorých sa údaje zobrazujú priamo na domovskej obrazovke zariadenia.



Obrázok 10 - Widget obrazovka aplikácie Racify

Zdroj: Screenshoty z nainštalovanej aplikácie Racify

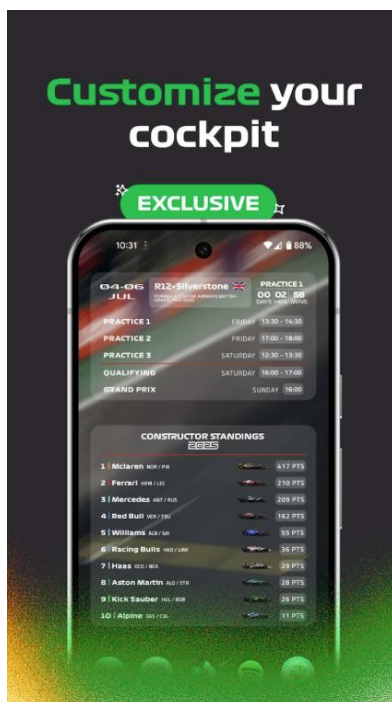
Po otvorení aplikácie sú používateľovi ponúknuté základné widgety (obrázok 10), ktoré si môže pridať na domovskú obrazovku zariadenia. V bezplatnej verzii sú však dostupné len tri widgety, pričom ostatné sú spoplatnené. Okrem toho aplikácia obsahuje aj sekciu často kladených otázok a obrazovku „More“, kde sa nachádzajú kontaktné údaje, právne informácie a verzia aplikácie.



Obrázok 11 - Widgety aplikácie racify

Zdroj: Screenshot z aplikácie Racify

Widgety (obrázok 11) pôsobia vizuálne príjemne a podľa informácií v Google Play aj platené verzie ponúkajú dostatok užitočných údajov. Po vložení widgetu aplikácia umožňuje jeho základnú úpravu, no aj v tejto časti sú viaceré možnosti dostupné až po zakúpení platenej verzie.



Obrázok 12 - ukážka widgetov z platenej verzie z Google play

Zdroj: Google Play - Racify

Najväčšou nevýhodou aplikácie je práve vysoké obmedzenie bezplatnej verzie. Keďže väčšina zaujímavejších funkcií je platená, nie je možné aplikáciu dostatočne otestovať bez finančného obmedzenia. To znižuje jej prístupnosť a zároveň aj možnosť objektívneho porovnania s ostatnými aplikáciami

Recenzie Racify

Aj napriek tomu dosiahla aplikácia pomerne vysoké hodnotenie. Počet písomných recenzií však nie je veľký. V dostupných recenziách sa objavili pozitívne aj negatívne názory. Niektorí používatelia ocenili samotný nápad widgetov, iní sa sťažovali napríklad na chýbajúcu podporu widgetov na zamknutej obrazovke alebo na opakované výzvy na pridanie hodnotenia aplikácie. Pri vlastnom testovaní bolo najväčším negatívom práve to, že väčšina funkcií je uzamknutá za platenou verziou. Celkovo aplikácia aj napriek tomu, že väčšina funkcií sú platené dosiahla 4.7 hviezdíček z 5. (obrázok 13)



Obrázok 13 - recenzie Racify

Zdroj: Google Play - Racify

Celkové zhodnotenie analyzovaných aplikácií

Analyzované aplikácie ukazujú rôzne prístupy k spracovaniu F1 obsahu pre mobilné zariadenia. Oficiálna F1 aplikácia ponúka najširší rozsah funkcií a moderný dizajn, no jej nevýhodou je horšia prehľadnosť a časté technické problémy. Racing Calendar 2026 +

Ranking je naopak jednoduchšia, prehľadnejšia a zameraná najmä na rýchly prístup k dôležitým informáciám, no pôsobí menej moderne po vizuálnej stránke. Racify prináša odlišný prístup prostredníctvom widgetov, avšak výrazné obmedzenie bezplatnej verzie znižuje jej praktickú využiteľnosť.

Navrhovaná aplikácia PITWALL sa od uvedených riešení odlišuje tým, že sa snaží spojiť prehľadnosť, jednoduchosť a modernejší vzhľad v jednom riešení.

Na rozdiel od oficiálnej F1 aplikácie nemá byť zbytočne zahltená novinkami a funkciami, ktoré používateľ nepotrebuje pri každodennom používaní.

V porovnaní s aplikáciou Racing Calendar má ponúknuť modernejšie vizuálne spracovanie.

Oproti Racify má byť jej obsah dostupný priamo v aplikácii bez výrazných obmedzení bezplatnej verzie.

Hlavným prínosom navrhovaného riešenia preto má byť spojenie praktických funkcií, modernejšieho vzhľadu a jednoduchého ovládania bez zbytočných rušivých prvkov.

Pridanou hodnotou aplikácie PITWALL môže byť aj funkcia **porovnávaní jazdcov**, ktorá v analyzovaných riešeniach nie je spracovaná ako hlavná a jednoducho dostupná súčasť aplikácie. Používateľ by si mohol vybrať dvoch jazdcov a medzi sebou porovnať ich body, umiestnenia, počet víťazstiev, pódíí, kvalifikácií alebo ich aktuálnu formu v sezóne. Takáto funkcia by bola pre fanúšika praktická, zaujímavá a zároveň by aplikáciu odlíšila od bežných F1 aplikácií, ktoré sa väčšinou zameriavajú len na zobrazovanie údajov bez priameho porovnania. Ďalším prínosom by mohla byť možnosť označiť si obľúbeného jazdca alebo tím a na domovskej obrazovke zobrazovať najmä informácie, ktoré sa ich týkajú.

Analýza navrhovanej aplikácie

Navrhovaná aplikácia PITWALL je určená pre fanúšikov Formuly 1, ktorí chcú mať rýchly a prehľadný prístup k najdôležitejším informáciám o sezóne. Používateľské rozhranie je navrhnuté tak, aby sa používateľ vedel jednoducho orientovať medzi štyrmi hlavnými sekciami aplikácie: **Home**, **Calendar**, **Stats** a **Favorites**. Navigácia medzi nimi je riešená pomocou spodného navigačného panela.

Domovská obrazovka

Po otvorení aplikácie sa používateľovi zobrazí domovská obrazovka Home. Táto obrazovka slúži ako hlavný prehľad a obsahuje informácie o najbližších pretekoch. Používateľ tu vidí názov veľkej ceny, miesto konania a odpočítavanie času do začiatku pretekov. Vďaka tomu má hneď po otvorení aplikácie dostupnú najdôležitejšiu informáciu bez potreby ďalšieho vyhľadávania.

Na tejto obrazovke sa nachádzajú aj rýchle odkazy na ďalšie časti aplikácie, konkrétne na Season Calendar a All Results. V spodnej časti domovskej obrazovky sa nachádza aj prehľad aktuálneho poradia v šampionáte medzi jazdcami a konštruktérmi pričom sa budú zobrazovať len prvý traja jazdci a konštruktéri

Sekcia Calendar

Sekcia Calendar slúži na prehliadanie všetkých pretekov sezóny. Používateľ si v nej môže listovať medzi pretekmi, ktoré už prebehli, prebiehajú alebo sa ešte len uskutočnia. Po kliknutí na konkrétny závod sa zobrazí jeho detail.

Ak používateľ otvorí preteky, ktoré sa už uskutočnili, zobrazia sa mu výsledky daného závodu, poradie jazdcov a ďalšie súvisiace informácie. Ak otvorí preteky, ktoré sa ešte len uskutočnia, zobrazí sa mu časový harmonogram víkendu, teda časy tréningov, kvalifikácie a samotných pretekov.

Pri oboch typoch závodov sa zároveň zobrazia aj základné informácie o okruhu, napríklad názov okruhu, dĺžka, počet kôl, sektory, najrýchlejší čas alebo rok, kedy sa na danom okruhu jazdilo po prvýkrát. Sekcia Calendar tak predstavuje hlavnú časť aplikácie, v ktorej používateľ získa informácie o minulých aj budúcich pretekoch na jednom mieste.

Sekcia Stats

Sekcia Stats slúži na sledovanie priebežných štatistík. Používateľ sa tu môže prepínať medzi kartami Drivers, Constructors a prípadne ďalším pohľadom podľa sezóny. V tejto časti aplikácie sa zobrazuje aktuálne poradie v šampionáte, bodové hodnotenie jazdcov alebo tímov a ďalšie zaujímavé ukazovatele.

Súčasťou tejto obrazovky sú aj doplnkové štatistiky, napríklad počet pretekov, víťazstiev, pódíí, pole positions, najrýchlejších kôl alebo počet nedokončených pretekov. Okrem toho sa tu môže nachádzať aj prehľad top jazdcov podľa bodov. Po kliknutí na konkrétno jazdca alebo tím sa používateľ dostane na detail, v ktorom si môže pozrieť jeho priebeh naprieč sezónou.

V tejto sekcii môže byť zároveň umiestnená aj funkcia porovnávania jazdcov, kde si používateľ vyberie dvoch jazdcov a porovná ich podľa vybraných štatistík. Táto funkcionálna predstavuje jednu z hlavných pridaných hodnôt aplikácie, pretože používateľovi neponúka iba pasívne zobrazenie údajov, ale aj ich priame porovnanie.

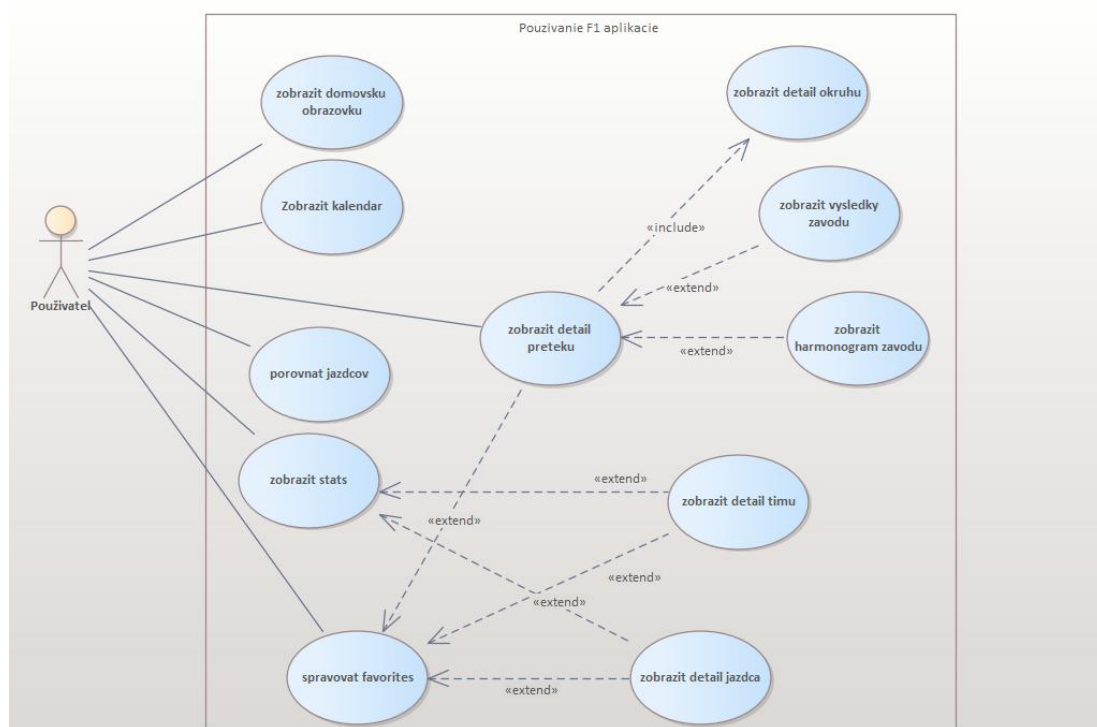
Sekcia Favorites

Sekcia Favorites umožňuje používateľovi ukladať si obľúbené položky. Používateľ sa tu môže prepínať medzi kategóriami Drivers, Teams a Races. V každej kategórii si môže ukladať položky, ktoré chce sledovať častejšie, a zároveň ich môže zo zoznamu odstrániť.

Pri obľúbených jazdoch a tímoch si používateľ môže pozrieť aj ich detail rovnako ako v ostatných častiach aplikácie. Pri obľúbených pretekoch má možnosť rýchlo sa vrátiť k vybraným závodom. Zaujímavým prvkom tejto sekcie je aj možnosť zapisovať si krátke poznámky, čo môže používateľovi slúžiť napríklad na zaznamenanie vlastných postrehov alebo pripomenutí.

Používateľské roly

V aplikácii sa nachádza jedna hlavná rola, a to bežný používateľ. Táto rola má prístup ku hlavným funkciám aplikácie. Používateľ môže prezeráť domovskú obrazovku, sledovať výsledky, zobrazovať štatistiky, prezeráť detaily jazdcov, tímov a pretekov, porovnávať jazdcov a spravovať zoznam obľúbených položiek.



Obrázok 14 - Use case používateľa

Zdroj: vlastná tvorba

Mimofunkčné požiadavky

Aplikácia PITWALL by mala spĺňať aj základné mimo funkčné požiadavky. V prvom rade by mala byť prehľadná, jednoduchá na používanie a vizuálne jednotná. Používateľ by sa mal vedieť rýchlo orientovať medzi hlavnými sekciami bez potreby zložitého ovládania.



Z pohľadu výkonu by mala aplikácia fungovať plynulo a jednotlivé obrazovky by sa mali načítavať bez zbytočného oneskorenia. Dôležitá je aj spoľahlivosť, teda správne zobrazovanie údajov a stabilné fungovanie bez pádov pri bežnom používaní.

Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Zároveň by mala byť kompatibilná s bežne používanými rozlíšeniami obrazoviek a mala by si zachovať prehľadnosť aj na menších displejoch. Keďže aplikácia nebude pracovať s citlivými osobnými údajmi a nevyžaduje prihlasovanie, požiadavky na bezpečnosť budú jednoduchšie. Pri načítavaní aktuálnych údajov sa však predpokladá internetové pripojenie.

Návrh architektúry aplikácie

V tejto kapitole je opísané ako aplikácia PITWALL pracuje s dátami o jazdcoch, tímoch, pretekoch, okruhoch a výsledkoch. Keďže ide o aplikáciu zameranú na Formulu 1, bolo potrebné navrhnuť také dátové triedy a také rozdelenie aplikácie, aby sa v nej údaje zobrazovali prehľadne a aby sa s nimi dalo jednoducho pracovať.

Dátový model aplikácie

Základ aplikácie tvoria údaje o jazdcoch, tímoch, pretekoch a výsledkoch. Tieto údaje sú v aplikácii uložené pomocou dátových tried.

Entity

Medzi hlavné entity aplikácie budú patriť: **Driver**, **Constructor**, **Circuit**, **Race**, **RaceResult**, **DriverResult**, **ScheduleItem**.

Trieda Driver predstavuje jazdca. Obsahuje jeho identifikátor, štartové číslo, skratku mena, meno, priezvisko, národnosť, tím, body, počet víťazstiev, aktuálnu pozíciu a informáciu o tom, či je označený ako obľúbený. Pole „team“ je uložené ako reťazec s názvom tímu namiesto priameho odkazu na objekt Constructor. Toto rozhodnutie bolo urobené zámerne, pretože pole team postačuje na jednoduché prepojenia jazdca s tímom v tejto fáze vývoja. Táto trieda sa používa hlavne v sekcii štatistík, pri zobrazení detailu jazdca a v obľúbených položkách.

Trieda Constructor predstavuje tím. Obsahuje identifikátor tímu, názov, národnosť, body, víťazstvá, postavenie v poradí a informáciu o obľúbenosti. Používa sa najmä v časti štatistík a pri zobrazení detailu tímu.

Trieda Circuit – údaje o okruhoch sú uložené ako priamo naprogramované hodnoty v kóde. Historické rekordy trati a počet kôl sú dostupné len cez platenú verziu API, preto tieto údaje budú implementované ručne.

Trieda Race predstavuje konkrétne preteky v sezóne. Obsahuje číslo kola, názov veľkej ceny, dátum, čas, krajinu, stav pretekov a informácie o okruhu. Ak ide o budúce preteky, aplikácia pri ňom zobrazuje harmonogram víkendu. Ak ide o už ukončené preteky, zobrazujú sa výsledky.

Trieda RaceResult obsahuje výsledky jedného konkrétneho závodu. V nej sa nachádza zoznam objektov typu DriverResult, ktoré predstavujú výsledky jednotlivých jazdcov. Každý DriverResult obsahuje napríklad pozíciu jazdca, jeho meno, tím, body a stav dojazdu.

Trieda ScheduleItem predstavuje jednu udalosť pretekového víkendu. Môže ísť napríklad o tréning, kvalifikáciu alebo hlavné preteky. Obsahuje názov udalosti, dátum a čas.

Vzťah medzi entitami

Entity sú medzi sebou prepojené nasledovne: jeden okruh môže byť použitý pri viacerých pretekoch, pričom každé preteky sa viaže práve na jeden okruh. Jedny preteky obsahujú viacero výsledkov a jeden jazdec môže mať počas sezóny výsledky z viacerých pretekov. Jeden tím združuje viacerých jazdcov.

Spôsob spracovania dát v aplikácií

Aplikácia zobrazuje údaje podľa toho, ktorú obrazovku používateľ otvorí. Na domovskej obrazovke sa zobrazia najbližšie preteky a základný prehľad sezóny. V kalendári sa zobrazujú všetky preteky sezóny. Keď používateľ klikne na konkrétne preteky, aplikácia podľa jeho stavu rozhodne, čo zobrazí. Ak ide o preteky, ktoré sa ešte len budú konať, zobrazí sa harmonogram víkendu a detail okruhu. Ak ide o preteky, ktoré už prebehli, zobrazia sa výsledky a detail okruhu. V sekcii štatistík sa zobrazujú jazdci, tímy a ich body. Po kliknutí na jazdca alebo tím sa zobrazí detail. V sekcii obľúbených položiek sa zobrazujú uložený jazdci, tímy alebo preteky a taktiež ich používateľ môže pridávať alebo mazať

Návrh aplikácie

Aplikácia je navrhnutá ako viac obrazovková aplikácia má 4 hlavné časti: **Home, Calendar, Stats, Favorites**

Takéto rozdelenie je čisté, prehľadné a jednoduché. Každá časť má svoju vlastnú úlohu a nie je tam zbytočne veľa vecí naraz.

Obrazovka Home slúži ako úvodná obrazovka aplikácie. Používateľ tu hneď po otvorení vidí najbližší pretek, odpočítavanie do jeho začiatku a základný prehľad o sezóne.

V obrazovke Calendar si používateľ môže prezerať všetky preteky sezóny. Po kliknutí na konkrétny pretek sa zobrazí detail podľa toho, či ide o budúci alebo ukončený závod.

V obrazovke Stats sa zobrazujú priebežné štatistiky jazdcov a tímov. Používateľ sa môže prepínať medzi jazdcami a konštruktérmi a pozrieť si ich detail. Do tejto časti môže patriť aj porovnávanie dvoch jazdcov.

V obrazovke Favorites si používateľ môže ukladať obľúbených jazdcov, tímy alebo preteky, aby sa k nim vedel rýchlo vrátiť.

Procesy aplikácie

Otvorenie detailu preteku – Otvorenie detailu pretekov predstavuje najdôležitejší proces v aplikácii, keďže jeho správanie sa líši podľa stavu pretekov. Toto rozvetvenie bolo pri návrhu starostlivo premyslené, pretože ovplyvňuje nielen zobrazenie, ale aj to, aké dáta aplikácia načíta.

Zobrazenie detailu jazdca alebo tímu - Používateľ v sekcii Stats klikne na jazdca alebo tím. Aplikácia potom zobrazí detailné informácie o vybranej položke.

Pridanie do obľúbených - Používateľ si môže pridať jazdca, tím alebo preteky medzi obľúbené. Táto položka sa potom zobrazí v sekcii Favorites

Stavy aplikácie

Z pohľadu aplikácie je dôležité najmä rozlišovať stav pretekov. Preteky môžu byť: **naplánované alebo ukončené**. Ak je budúci, zobrazí sa harmonogram. Ak je ukončený, zobrazia sa výsledky. Toto rozdelenie je jednoduché a zároveň úplne stačí na fungovanie aplikácie. Okrem toho sa v aplikácii mení aj stav otvorenej obrazovky, vybraného jazdca, tímu alebo obľúbených položiek.

Architektúra aplikácie

Aplikácia PITWALL je navrhnutá podľa architektúry MVVM. Je rozdelená do troch hlavných častí: **UI vrstva, logická vrstva, dátová vrstva**

UI vrstva

UI vrstva obsahuje samotné obrazovky a komponenty, ktoré používateľ vidí. Patria sem:

- HomeScreen,
- CalendarScreen,
- StatsScreen,
- FavoritesScreen,
- RaceDetailScreen,
- DriverDetailScreen,
- ConstructorDetailScreen

Táto vrstva sa stará o zobrazenie údajov.

Logická vrstva

Logická vrstva rieši, čo sa má stať po akcii používateľa. Napríklad rozhoduje, či sa pri pretekoch zobrazí harmonogram alebo výsledky, spracúva obľúbené položky a pripravuje dáta pre obrazovky. Sem patria napríklad ViewModely a triedy, ktoré držia stav obrazovky.

Dátová vrstva

Dátová vrstva obsahuje dátové triedy a zdroje dát. Odtiaľ aplikácia získava údaje o jazdcoch, tímoch, pretekoch a výsledkoch. Zároveň sa tu môže riešiť aj lokálne uloženie obľúbených položiek.

Navigácia v aplikácii

Navigácia v aplikácii je riešená v rámci jednej hlavnej aktivity. Medzi obrazovkami sa používateľ presúva pomocou spodného navigačného panela a cez kliknutia na konkrétne položky. Z Home sa vie dostať do kalendára, štatistik a obľúbených. Z kalendára sa vie dostať na detail pretekov. Zo štatistik sa vie dostať na detail jazdca alebo tímu. Tento spôsob navigácie bol zvolený aj preto, že NavigationBar je preberaný na prednáškach a prirodzene sedí na štruktúru štyroch hlavných sekcií aplikácie. Každá sekcia má jasne vymedzenú úlohu, čo navigáciu robí pre používateľa intuitívnou.

Zhrnutie

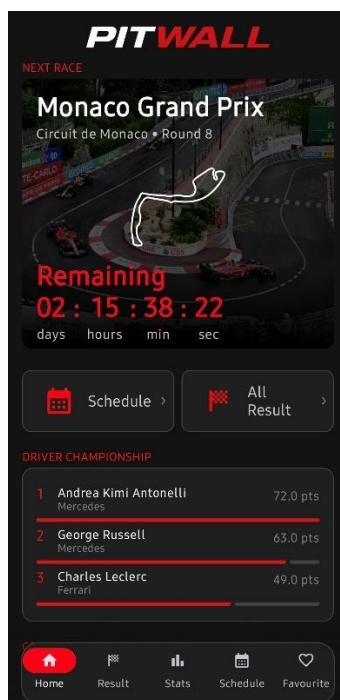
Návrh architektúry sa drží princípu jednoduchosti - radšej menej vrstiev, ktoré sú zrozumiteľné, ako komplexná štruktúra, ktorá by pri implementácii spôsobovala chyby.

Návrh vzhľadu obrazoviek

V tejto kapitole je uvedený návrh vzhľadu jednotlivých obrazoviek aplikácie PitWall. Pre každú obrazovku je priložený vizuálny návrh spolu s jej popisom a účelom. Obrazovka HomeScreen, ktorá je už implementovaná, je screenshot priložený z reálneho behu aplikácie. Ostatné obrazovky, ktoré sú ešte len chystané na implementáciu, sú znázornené pomocou obrázkov vytvorených nástrojom Claude AI (Anthropic) na základe požiadaviek a rozhodnutí stanovených v rámci návrhu. Na záver každej obrazovky sú uvedené komponenty

používateľského rozhrania, ktoré každá obrazovka využíva alebo bude využívať s tým, že v procese implementácie sa môžu od reality mierne líšiť.

Domovská obrazovka (HomeScreen)



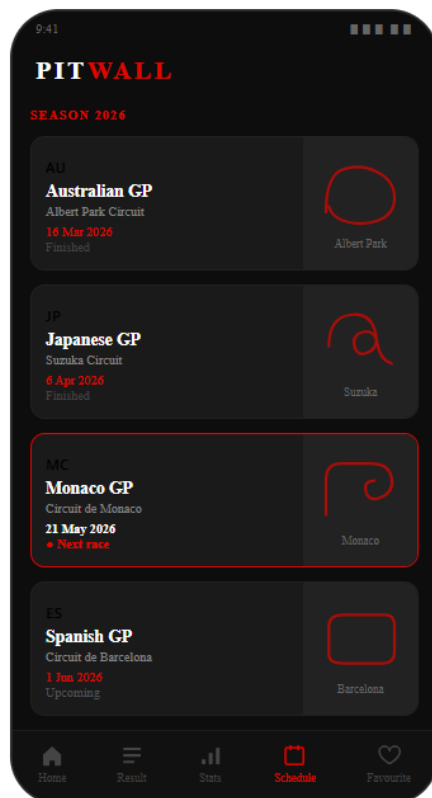
Obrázok 15 – Obrazovka HomeScreen aplikácie PitWall

Zdroj: screenshot z aplikácie PitWall

Domovská obrazovka (obrázok 15) bola navrhnutá ako hlavný prehľad o sezóne, ktorý sa používateľovi zobrazí hneď po otvorení aplikácie. V hornej časti sa nachádza karta s fotografiou najbližšieho okruhu ako pozadie, názvom veľkej ceny a odpočítavaním času do jej začiatku. Časovač na obrázku obsahuje natvrdo napísané hodnoty, jej dynamické správanie bude implementované v neskorších fázach vývoja. Pod hlavnou kartou sú umiestnené dve tlačidlá, „Schedule“ a „All Result“, ktoré slúžia ako rýchly prístup ku kalendáru sezóny a výsledkom pretekov, čím je používateľovi uľahčená orientácia v aplikácii. V spodnej časti obrazovky sú zobrazené karty priebežného poradia jazdcov a konštruktérov, pričom každá zobrazuje prvých troch so znázornením bodového náskoku formou progress baru. Zobrazenie iba prvých troch bolo zvolené zámerne, hlavná obrazovka má poskytovať rýchlo dostupné informácie pre používateľa. Navigácia medzi hlavnými sekciami je riešená pomocou spodného navigačného panela. Sekcia „Result“ je síce súčasťou navigačného panela, avšak výsledky pretekov budú prístupné prostredníctvom detailu pretekov a sekcie „Stats“. Z tohto dôvodu nebude táto sekcia ďalej riešená ako samostatná obrazovka a z navigačného panela sa odstráni.

Použité UI Komponenty: LazyColumn, Box s tromi vrstvami (obrázok okruhu, tmavý overlay, obsah), Card, LinearProgressIndicator, NavigationBar, CountdownTimer

Obrazovka kalendára (CalendarScreen)



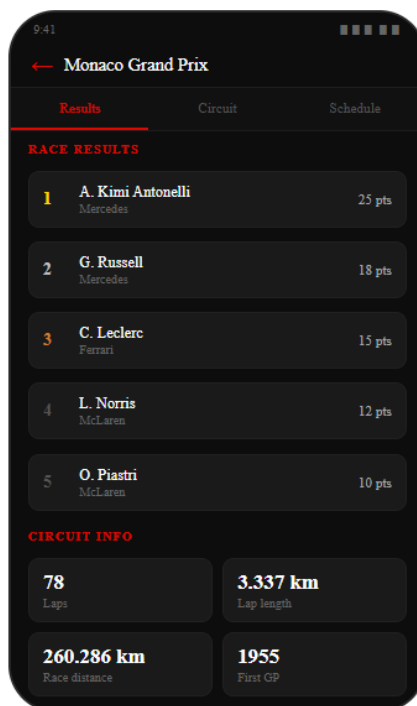
Obrázok 16 - Obrazovka Calendar aplikácie PitWall

Zdroj: Claude AI (Anthropic), upravené

Obrazovka kalendára bola navrhnutá ako zoznam všetkých pretekov v aktuálnej sezóne. Každé preteky sú zobrazené ako karta obsahujúca vlajku krajiny, názov veľkej ceny, názov okruhu, dátum konania a stav pretekov. Na pravej strane každej karty sa nachádza znázornenie okruhu. Najbližšie preteky sú vizuálne odlišené červeným orámovaním karty. Po kliknutí na kartu sa zobrazí ModalBottomSheet s detailom okruhu a ďalšími informáciami.

Použité UI Komponenty budú: LazyColumn, Card, ModalBottomSheet.

Obrazovka detailu pretekov (RaceDetailScreen)



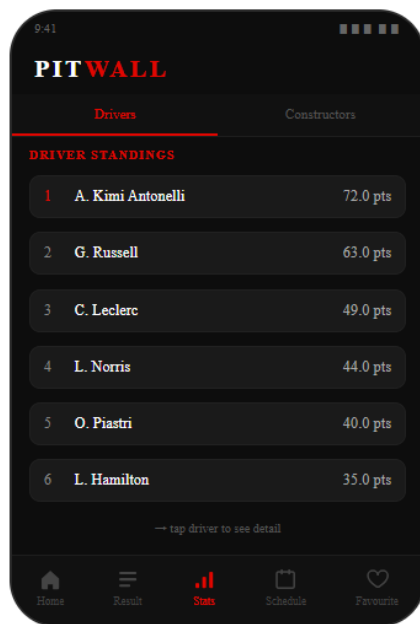
Obrázok 17 - Obrazovka RaceDetailScreen aplikácie PitWall

Zdroj: Claude AI (Anthropic), upravené

Obrazovka detailu pretekov bola navrhnutá ako ModalBottomSheet, ktorý sa zobrazí po kliknutí na preteky v kalendári. V základnom stave zobrazuje schému okruhu a základne informácie – počet kôl, dĺžku okruhu, vzdialenosť ktorú jazdci prejdú a rok konania prvej veľkej ceny. Po posunutí nahor sa zobrazí obsah závislý od stavu pretekov. Pri ukončených pretekoch sa zobrazia výsledky jazdcov s bodovým ohodnotením, pri budúcich pretekoch sa zobrazí harmonogram víkendu s časmi jednotlivých tréningov, kvalifikácie a hlavného závodu.

Použité UI Komponenty budú: ModalBottomSheet, TabRow, LazyColumn, Card

Obrazovka štatistík (StatsScreen)



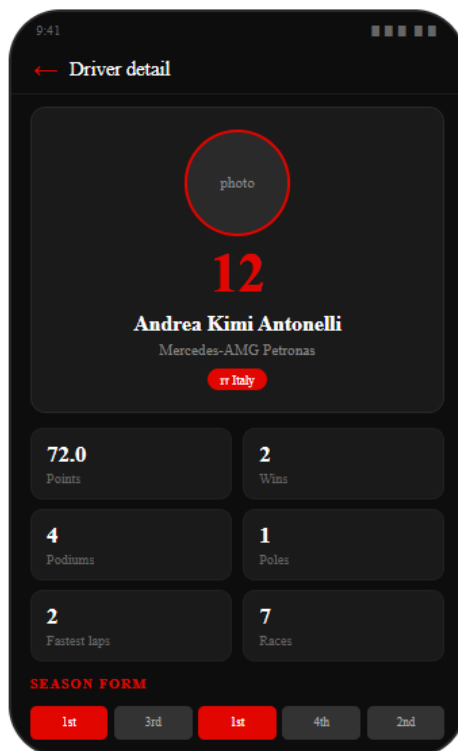
Obrázok 18 - Obrazovka StatsScreen aplikácie PitWall

Zdroj: Claude AI (Anthropic), upravené

Obrazovka štatistík bola navrhnutá na sledovanie priebežného poradia v šampionáte. Pomocou záložiek v hornej lište obrazovky je možné si prepnúť medzi jazdeckým šampionátom a konštruktérskym šampionátom. Každá položka v zozname zobrazuje aktuálnu pozíciu jazdca alebo konštruktéra a počet bodov. Po kliknutí na konkrétneho jazdca alebo konštruktéra sa zobrazí detail danej položky.

Použité UI Komponenty budú: TabRow, LazyColumn, Card

Obrazovka detailu jazdca (DriverDetailScreen)



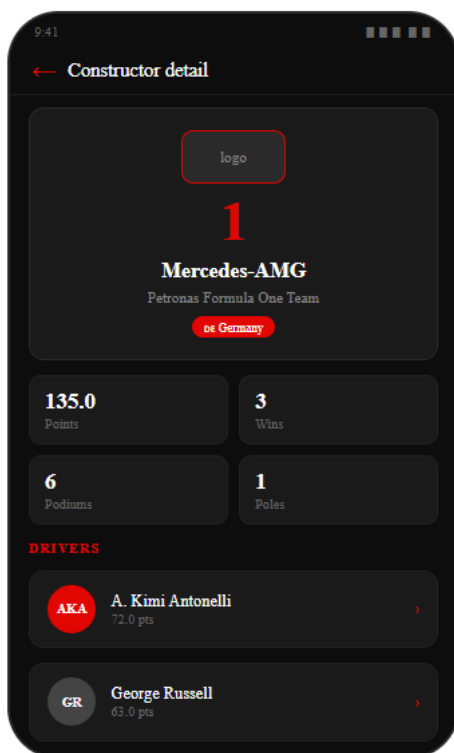
Obrázok 19 - Obrazovka DriverDetailScreen aplikácie PitWall

Zdroj: Claude AI (Anthropic), upravené

Obrazovka detailu jazdca bola navrhnutá ako samostatná obrazovka prístupná z obrazovky štatistík alebo obľúbených položiek. V hornej časti sa nachádza karta s fotografiou jazdca, jeho štartovým číslom, menom, tímom a národnosťou. Pod ňou sú zobrazené štatistiky sezóny - počet bodov, víťazstiev, pódíí a pole positions. V spodnej časti je znázornená forma jazdca v prebiehajúcej sezóne.

Použité UI Komponenty budú: Card, Image, LazyColumn

Obrazovka detailu konštruktéra (ConstructorDetailScreen)



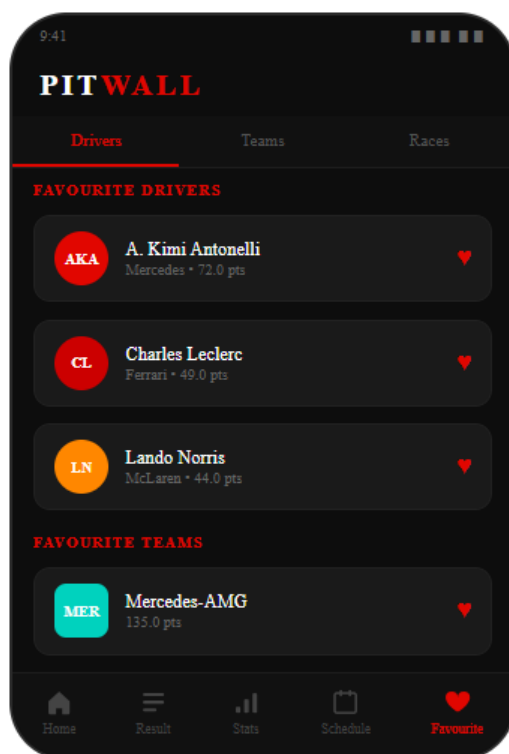
Obrázok 20 - Obrazovka ConstructorDetailScreen aplikácie PitWall

Zdroj: Claude AI (Anthropic), upravené

Obrazovka detailu konštruktéra bola navrhnutá podobne ako detail jazdca. V hornej časti sa nachádza karta s logom tímu, názvom, krajinou a aktuálnou pozíciou v šampionáte konštruktöröv. Pod ňou sú tiež zobrazené štatistiky tímu a zoznam jazdcov, ktorí za daný tím aktuálne jazdia. Kliknutím na jazdca bude možné prejsť na jeho detail.

Použité UI Komponenty budú: Card, Image, LazyColumn

Obrazovka obľúbené (FavoritesScreen)



Obrázok 21 - Obrazovka FavoritesScreen v aplikácii PitWall

Zdroj: Claude AI (Anthropic), upravené

Obrazovka obľúbených položiek bola navrhnutá ako prehľad uložených jazdcov, tímov a pretekov, ktoré si používateľ uložil medzi obľúbené. Pomocou záložiek v hornej lište obrazovky je možné prepínať medzi kategóriami. Každá položka je zobrazená ako karta s obrázkom, menom a základnými informáciami. Položky je možné pridávať z ostatných obrazoviek aplikácie a rovnako ich odstraňovať kliknutím na ikonu srdca.

Použité UI Komponenty budú: TabRow, LazyColumn, Card, IconButton, Image

Skutočný návrh riešenia problému

Kapitola sa venuje konkrétnemu návrhu riešenia tak, ako bolo skutočne implementované. Oproti priebežnému stavu dokumentácie je rozšírená o detailnejší popis architektúry a správania v podobe diagramov.

Analýza realizovaných prípadov použitia

Finálna verzia aplikácie pokrýva nasledujúce prípady použitia:

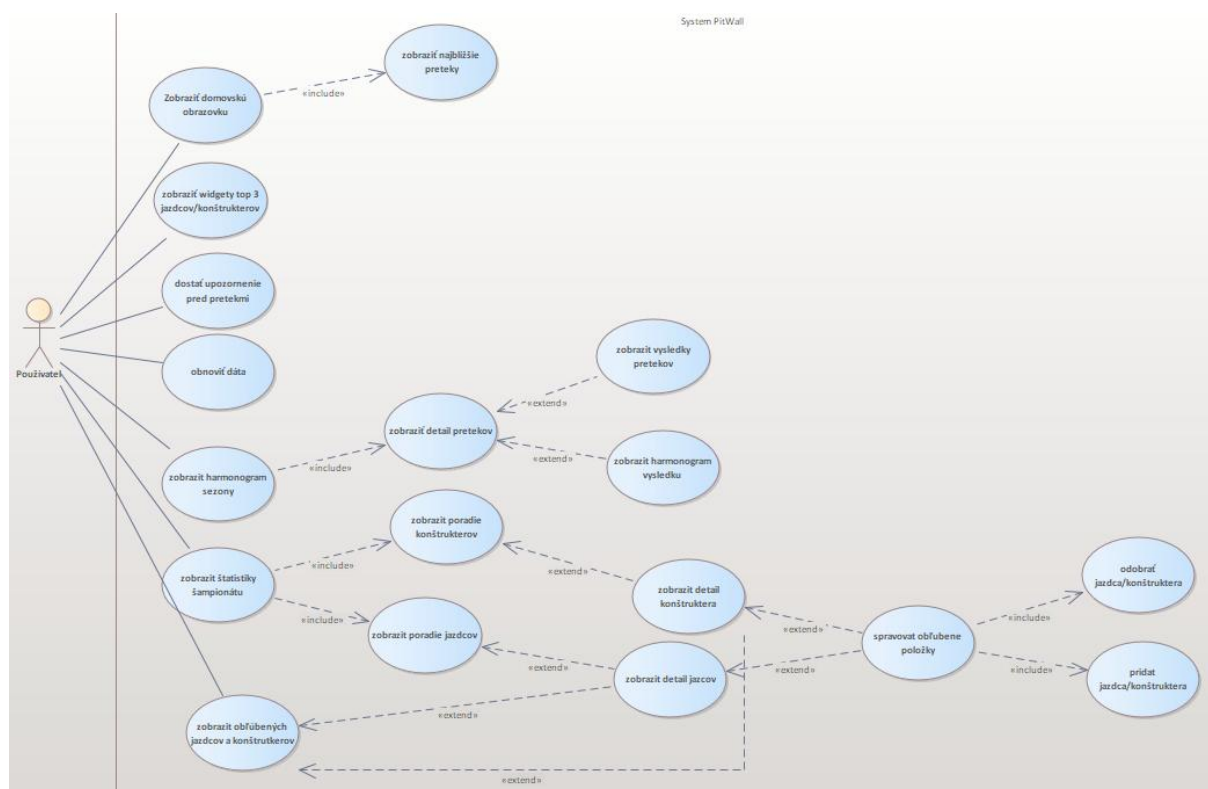
Používateľ si môže zobrazíť domovskú obrazovku s odpočítavaním do najbližších pretekov a prehľadom top 3 jazdcov a konštruktérov. Z domovskej obrazovky je možné prejsť priamo na harmonogram pretekov alebo štatistiky šampionátu. Po kliknutí na kartu s odpočtom sa zobrazí detail okruhu s harmonogramom víkend.

V sekcii harmonogramu pretekov si používateľ môže prezrieť všetky preteky aktuálnej sezóny. Po kliknutí na konkrétne preteky sa zobrazí detail s informáciami o okruhu a harmonogramom pretekového víkend, prípadne výsledkami, ak už dané preteky boli odjazdené.

V sekcii štatistík si používateľ môže zobrazíť aktuálne poradie jazdcov a konštruktérov vrátane ich bodového hodnotenia. Kliknutím na jazdca alebo konštruktéra sa zobrazí aj ich detail.

Používateľ môže označovať jazdcov a konštruktérov ako obľúbených priamo z ich detailu. Obľúbené položky sú uložené lokálne a dostupné v sekcii obľúbených aj bez internetového pripojenia.

Aplikácia automaticky nastaví upozornenie hodinu pred začiatkom najbližších pretekov.



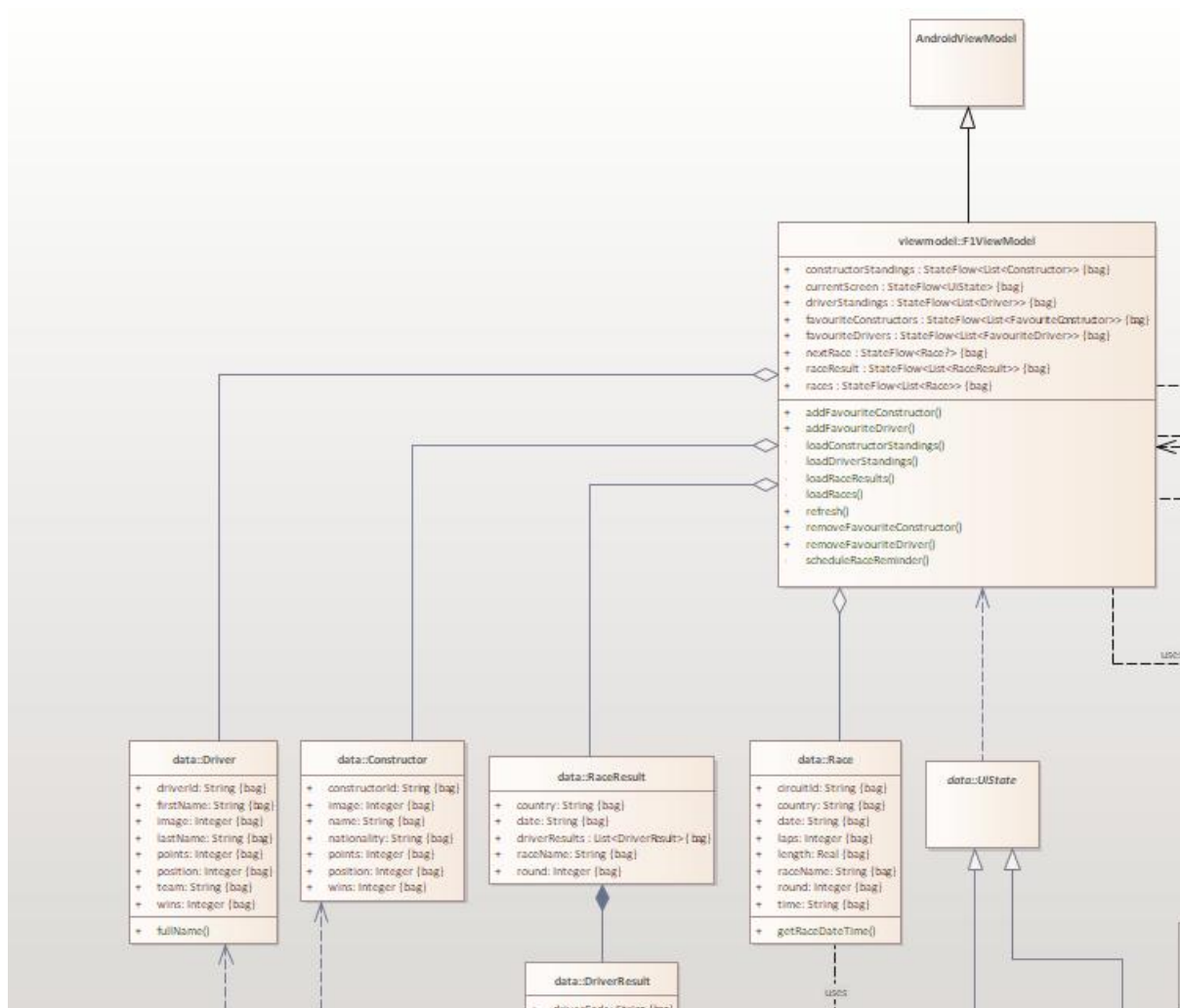
Obrázok 22 - UseCase diagram PitWall

Zdroj: Vlastné spracovanie v enterprise architect

Návrh riešenia

Class Diagram

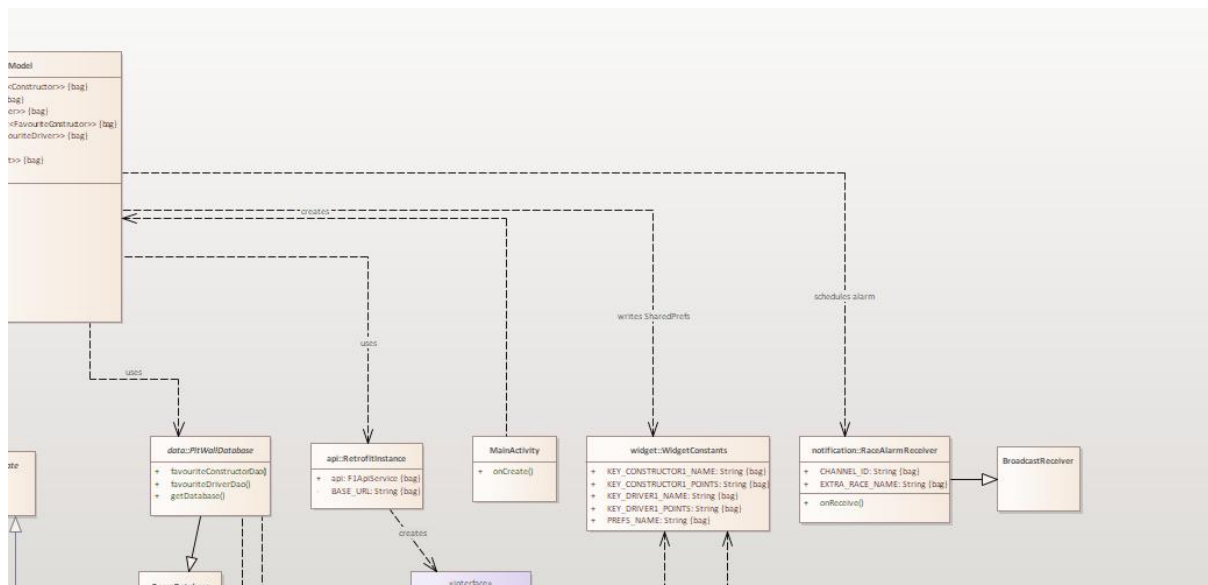
Časť 1



Obrázok 23 - Class Diagram časť 1

Zdroj: Vlastné spracovanie v Enterprise Architect

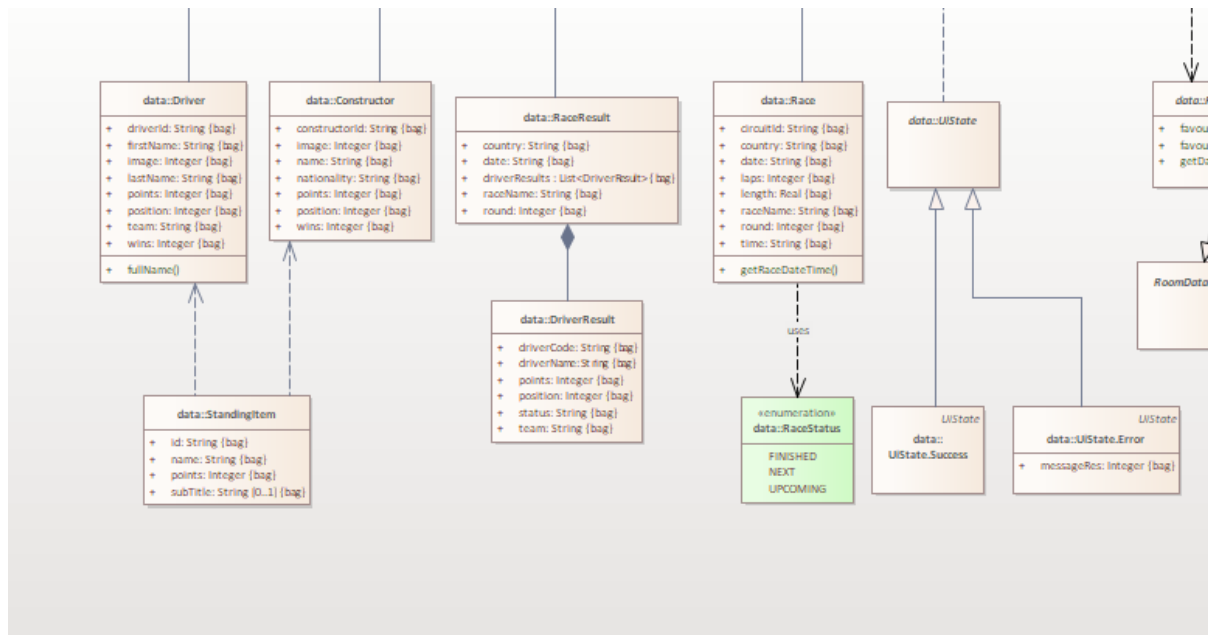
Časť 2



Obrázok 24 - Class Diagram časť 2

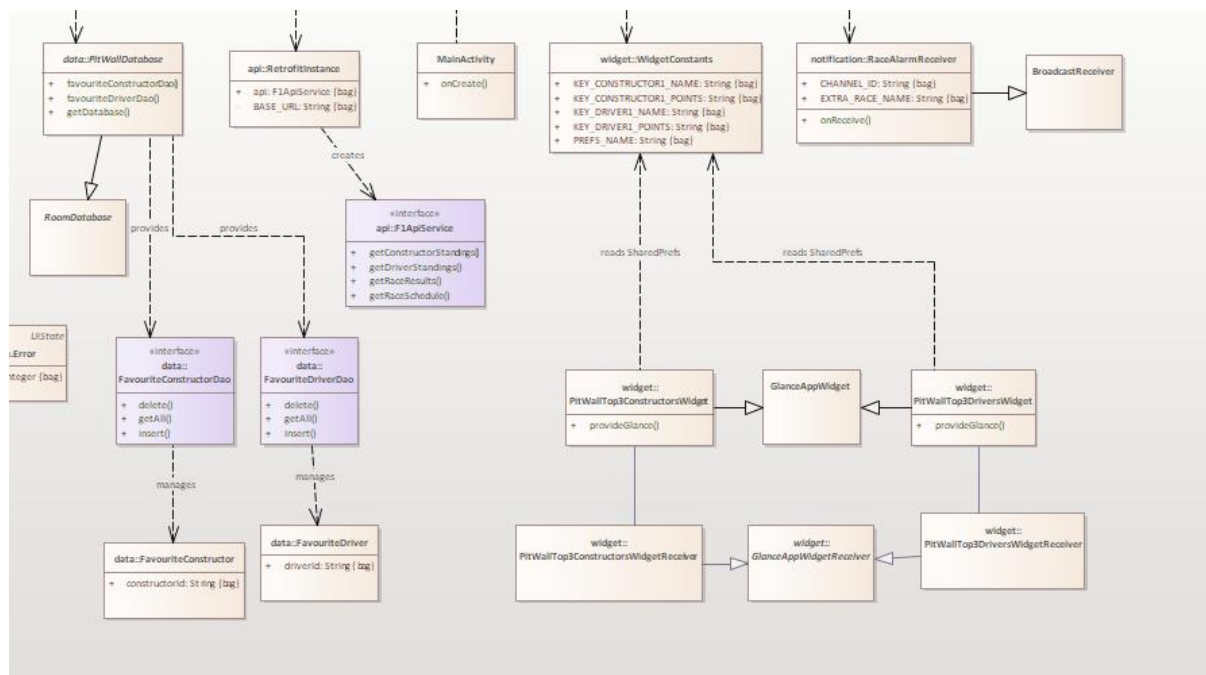
Zdroj: Vlastné spracovanie v Enterprise Architect

Časť 3



Obrázok 25 - Class Diagram časť 3

Zdroj: Vlastné spracovanie v Enterprise Architect



Obrázok 26 - Class Diagram časť 4

Zdroj: Vlastné spracovanie v Enterprise Architect

Popis

Diagram tried zachytáva statickú štruktúru aplikácie PitWall a jej rozdelenie do balíkov podľa architektúry MVVM. Centrálnou triedou je F1ViewModel, ktorá dedí od AndroidViewModel a spravuje všetky dáta aplikácie prostredníctvom reaktívnych StateFlow tokov. ViewModel komunikuje s vrstvou sieťovej komunikácie cez rozhranie F1ApiService, ktorého implementáciu dynamicky vytvára singleton RetrofitInstance s použitím knižnice Retrofit a konvertora GSON. Doménové triedy Driver, Constructor, Race, RaceResult a DriverResult predstavujú interné dátové modely oddelené od DTO tried zodpovedných za deserializáciu JSON odpovedí. Lokálna databáza je tvorená abstraktnou triedou PitWallDatabase (dedí od RoomDatabase), ktorá prostredníctvom DAO rozhraní FavouriteDriverDao a FavouriteConstructorDao zabezpečuje prístup k entitám FavouriteDriver a FavouriteConstructor. Trieda UiState (podtriedy Success a Error) slúži na komunikáciu výsledku sieťového volania smerom do UI vrstvy. Trieda RaceAlarmReceiver dedí od BroadcastReceiver a zabezpečuje zobrazenie notifikácie v čase naplánovanom cez AlarmManager. Widgety PitWallTop3DriversWidget a PitWallTop3ConstructorsWidget dedia od GlanceAppWidget a čítajú dáta z SharedPreferences prostredníctvom konštánt definovaných v objekte WidgetConstants, ktoré do nich zapisuje F1ViewModel po každom úspešnom načítaní z API.

Popis implementácie

Táto kapitola podrobne opisuje implementáciu aplikácie PitWall. Dôraz je kladený na architektúru MVVM, sieťovú komunikáciu, lokálnu databázu, navigáciu, AdnroidX komponenty, widgety a notifikácie. Pre každú časť je vysvetlené, prečo bolo dané riešenie zvolené a akým spôsobom je implementovaná.

Architektúra aplikácie – MVVM

Aplikácia PitWall je implementovaná podľa vzoru MVVM (model – view - viewModel), ktorý odporúča Google pre Android aplikácie. Hlavným dôvodom voľby tohto vzoru je jasné oddelenie prezentačnej logiky od zdrojov dát. UI vrstva sa stará výlučne o zobrazenie a reagovanie na akcie používateľa, zatiaľ čo ViewModel rieši načítavanie, spracovanie a ukladanie dát.

Centrálnou triedou logiky je F1ViewModel, ktorá dedí od AndroidViewModel. Toto rozhodnutie bolo aplikované z dôvodu, že trieda AndroidViewModel poskytuje prístup ku Application kontextu, ktorý je nevyhnutný pri inicializácii Room databázy. ViewModel spravuje všetky načítavané dáta prostredníctvom MutableStateFlow, pričom navonok sú tieto dáta vystavené výlučne ako StateFlow, teda len na čítanie. Tým sa zabráňuje nežiadúcej úprave stavu z UI vrstvy a zachováva sa princíp jednosmerného toku dát.

Architektúra MVVM zároveň rieši problematiku rotácie displeja. Životný cyklus ViewModelu je naviazaný na Activity, nie na konkrétnu Composable funkciu. Pri otočení zariadenia preto ViewModel nezaniká a UI sa po re kompozícií automaticky napojí na existujúci objekt s aktuálnymi dátami bez ich opätovného načítavania zo siete.

Sieťová komunikácia

Na sieťovú komunikáciu je využitá knižnica Retrofit v kombinácii s GSON konvertorom. Retrofit umožňuje definovanie API endpointov ako Kotlin rozhranie. Každá funkcia v rozhraní F1ApiService zodpovedá jednej HTTP požiadavke a je anotovaná pomocou @GET s príslušnou relatívnou cestou.

Zdrojom dát je Jolpica Ergast F1 API, voľne dostupné API poskytujúce štatistiky aktuálnej F1 sezóny vrátane poradia jazdcov, konštruktérov, harmonogramu pretekov a výsledkov. Inštancia Retrofitu je vytvorená v objekte RetrofitInstance ako singleton s využitím delegátu by lazy. Tento prístup zaručuje, že inštancia je vytvorená práve raz a zdieľaná v celej aplikácii.

Kedže sieťové volania sú asynchrónne operácie nesmú blokovať hlavné UI vlákno, všetky funkcie v F1ApiService sú označené kľúčovým slovom suspend. Volajú sa výlučne v rámci viewModelScope.launch, čím je zaručené, že pri zániku ViewModelu sa korutína automaticky ukončí a nenastanú úniky pamäte.

Dátová vrstva dôsledne rozlišuje medzi response triedami a doménovými triedami. Response triedy (napr. DriverStandingResponse) sú namapované priamo na štruktúru JSON odpovede pomocou GSON anotácií @SerializedName. Transformácia na interné doménové objekty (napr. Driver, Constructor) prebieha vo viewModelScope prostredníctvom .map {} transformácie, takže UI vrstva nikdy nepracuje priamo s API odpoveďou.

Pre spracovanie chýb pri sieťových volaniach je využitý blok try-catch, ktorý zabráňuje pádu aplikácie pri výpadku siete alebo chybe API.

Lokálna databáza – ROOM

Pre ukladanie obľúbených položiek je použitá knižnica ROOM, ktorá tvorí abstrakčnú vrstvu nad SQLite databázou a je súčasťou Android Jetpack. Room bola zvolená namiesto priameho SQLite prístupu z dôvodu typovej bezpečnosti, čitateľnosti kódu a natívnej integrácie s Kotlin korutinami a Flow.

Databáza obsahuje dve tabuľky reprezentované entitami FavouriteDriver a FavouriteConstructor. Každá entita uchováva jediný stĺpec, primárny kľúč v podobe identifikátora (driverId, resp. constructorId). Prístup k dátam je realizovaný cez DAO rozhrania s operáciami insert,

delete a getAll. Funkcia getAll() vracia Flow<List<...>>, vďaka čomu sa UI automaticky aktualizuje pri každej zmene v databáze bez potreby manuálneho obnovovania, stačí, aby Composable sledoval daný Flow cez collectAsState().

Singleton inštancia databázy PitWallDatabase je vytváraná pomocou vzoru double-checked locking s anotáciou @Volatile. To zaručuje, že aj pri súbežnom prístupe z viacerých vlákien sa inštancia vytvorí práve raz.

Navigácia

Navigácia je implementovaná pomocou knižnice AndroidX Navigation Compose s využitím NavController a NavHost. Každá obrazovka má definovanú cestu navigačnú cestu (route). Niektoré cesty obsahujú parameter, detail jazdca využíva route „driver_detail/{driverId}“ a detail konštruktora „constructor_detail/{constructorId}“. Tento parameter je pri navigácii predaný a extrahovaný vo ViewModeli.

Celá navigácia prebieha v rámci jedinej Activity (MainActivity). Spodná navigačná lišta PitWallBottomBar je implementovaný ako samostatný Composable a jej navigačné položky sú definované pomocou privátnej dátovej triedy NavDestination, ktorá združuje route, textový popis a ikonu každej sekcie.

AndroidX komponenty

V aplikácií sú využité nasledujúce AndroidX komponenty:

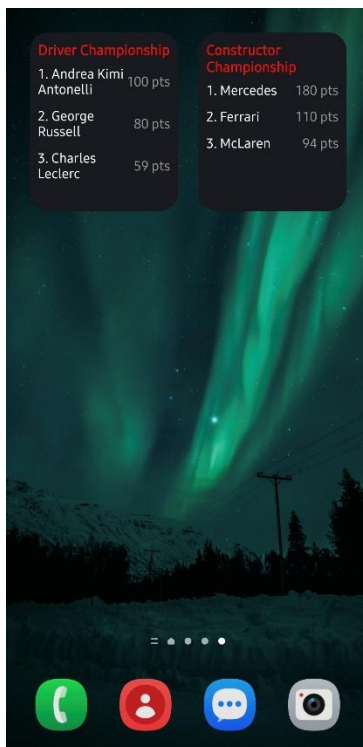
- **ViewModel a AndroidViewModel** – zabezpečuje prežitie dát pri rotácii displeja a správu životného cyklu asynchrónnych operácií.
- **Navigation Compose** – riadi navigáciu medzi obrazovkami pomocou NavController a NavHost.
- **ROOM** – lokálna databáza pre ukladanie obľúbených jazdcov a konštruktérov.
- Okrem toho sú vo vrstve UI využité Material 3 komponenty ako Scaffold, NavigationBar, ModalBottomSheet, LazyColumn a TabRow.

Widget

Ako rozšírenie aplikácie bol implementovaný domovský widget zobrazujúci aktuálne top troch v šampionáte jazdcov a konštruktérov. Sú implementované dva widgety – PitWallTop3DriversWidget a PitWallTop3ConstructorsWidget.

Widgety sú implementované pomocou knižnice Jetpack Glance, ktorá poskytuje syntax podobnú Compose syntaxe pre tvorbu widgetov. Na rozdiel od štandardného Jetpack Compose však Glance pracuje s RemoteViews, keďže widget beží v procesore Launchera, nie v procese samotnej aplikácie, priame použitie Compose komponentov preto nie je možné.

Komunikácia medzi aplikáciou a widgetom prebieha cez SharedPreferences. Pri každom úspešnom načítaní poradí zo siete F1ViewModel uloží mená a body top 3 jazdcov a konštruktérov do SharedPreferences pomocou preddefinovaných kľúčov z objektu WidgetConstants. Widget tieto hodnoty pri každom zobrazení načíta a vykreslí. Tento prístup bol zvolený z dôvodu, že widget nemá priamy prístup k ViewModelu ani k Room databáze aplikácie.



Obrázok 27 - Widgety aplikácie PitWall

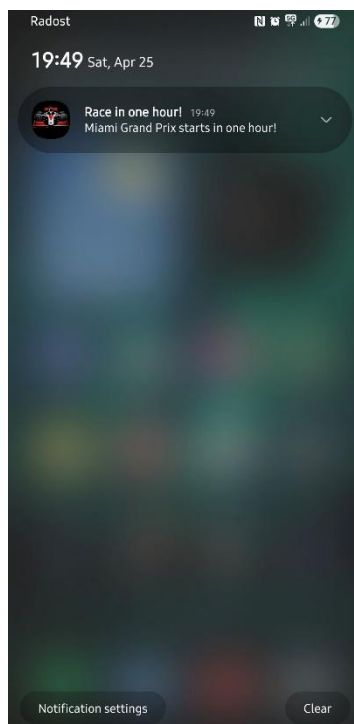
Zdroj: Vlastné spracovanie

Notifikácie a alarmy

Aplikácia umožňuje automatické upozornenie používateľa hodinu pred začiatkom najbližšieho preteku. Implementácia využíva systémovú triedu `AlarmManager` pre naplánovanie alarmu a `BroadcastReceiver` (`RaceAlarmReceiver`) pre zobrazenie notifikácie v stanovenom čase.

Plánovanie alarmu prebieha automaticky, po úspešnom načítaní harmonogramu pretekov `F1ViewModel` identifikuje najbližšie preteky a zavolá metódu `scheduleRaceReminder()`. Táto metóda vypočíta čas hodinu pred pretekom, vytvorí `PendingIntent` smerujúci na `RaceAlarmReceiver` a zaregistruje ho v `AlarmManager` pomocou metódy `setExactAndAllowWhileIdle()`. Tá zaručuje spustenie alarmu aj v prípade, že je zariadenie v úspornom režime.

Pre správne fungovanie je v manifeste deklarované oprávnenie `SCHEDULE_EXACT_ALARM`. Na zariadeniach s Android 12 a novším aplikácia pred registráciou alarmu overí, či používateľ toto oprávnenie udelil, bez neho sa alarm nezaregistruje.

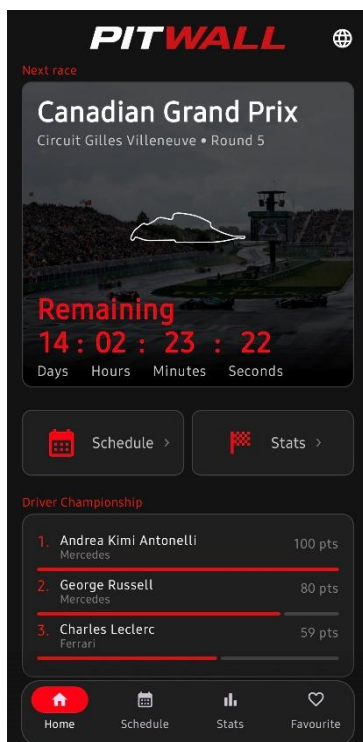


Obrázok 28 - Notifikácia aplikácie PitWall

Zdroj: Vlastné spracovanie

Prehľad implementovaných obrazoviek

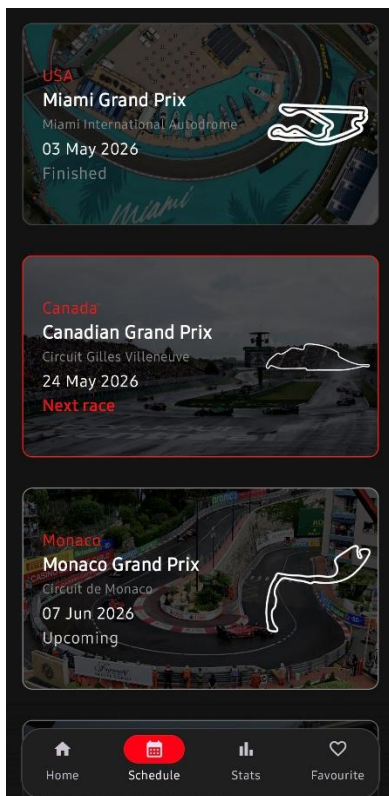
HomeScreen – je úvodná obrazovka aplikácie. Zobrazuje kartu s dynamickým pozadím okruhu najbližších pretekov, odpočítavanie do jeho začiatku a prehľad top 3 jazdcov a konštruktérov s LinearProgressIndicator vizualizáciou bodového náskoku. Z HomeScreen je možné prejsť priamo na harmonogram alebo štatistiky a po kliknutí na kartu s odpočtom sa zobrazí ModalBottomSheet ako detail okruhu s jeho harmonogramom.



Obrázok 29 – Hotový HomeScreen

Zdroj: Vlastné spracovanie

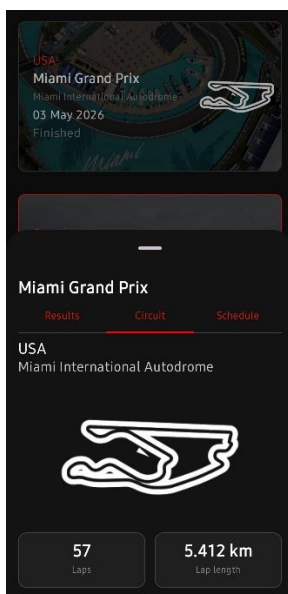
ScheduleScreen – (v návrhu CalendarScreen) zobrazuje všetky preteky sezóny ako LazyColumn. Každá karta obsahuje pozadie okruhu, názov veľkej ceny a stav pretekov. Obrazovka sa pri otvorení automaticky posunie na najbližšie preteky. Po kliknutí na kartu sa zobrazí ModalBottomSheet s detailom.



Obrázok 30 - Hotový ScheduleScreen

Zdroj: Vlastné spracovanie

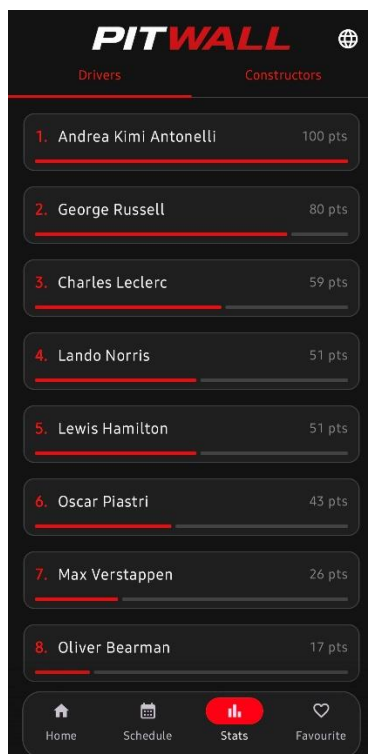
RaceDetailSheet – (ModalBottomSheet) zobrazuje detail okruhu, počet kôl, dĺžku. Na základe stavu pretekov zobrazuje výsledky z daných pretekov, ak už boli odjazdené. Taktiež zobrazuje harmonogram pretekového víkendu (tréningy, kvalifikácia, šprint, závod) v lokálnom čase podľa časového pásma zariadenia.



Obrázok 31 - Hotový RaceDetailSheet

Zdroj: Vlastné spracovanie

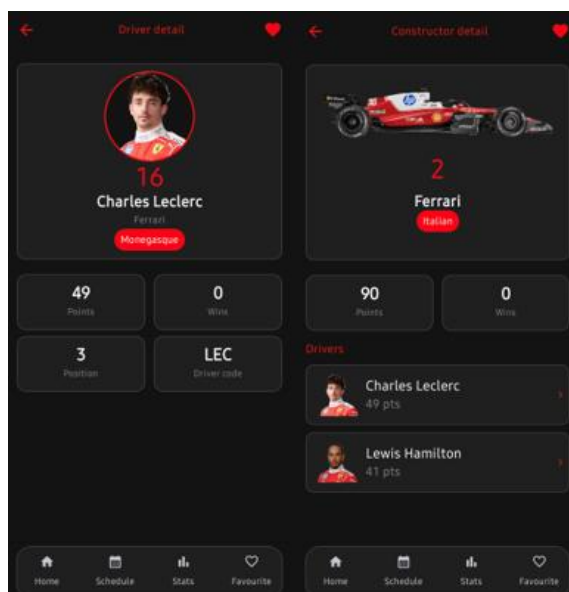
StatsScreen – obsahuje tabuľky jazdcov a konštruktérov s bodovým ohodnotením. Po kliknutí na daného jazdca alebo konštruktéra sa zobrazí jeho detail.



Obrázok 32 - Hotový StatsScreen

Zdroj: Vlastné spracovanie

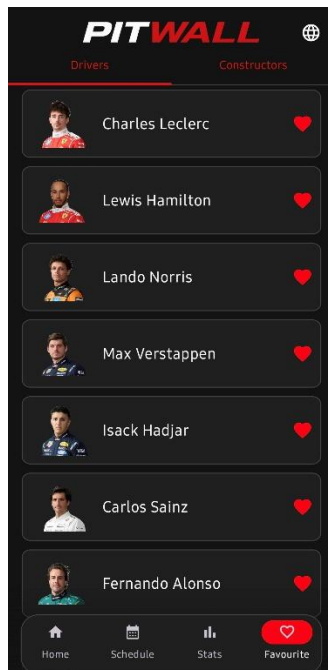
DriverDetailScreen a **ConstructorDetailScreen** – zobrazujú podobné informácie o vybranom jazdci alebo konštruktérovi vrátane fotografie, mena, tímu, krajiny a štatistík. Obsahujú tlačidlo na pridanie/odobratie z obľúbených, ikona sa prepína medzi plným srdiečkom a prázdny na základe stavu v Room databáze.



Obrázok 33 - Hotové DetailScreeny

Zdroj: Vlastné spracovanie

FavouriteScreen – zobrazuje zoznamy obľúbených jazdcov a konštruktérov uložených v Room databáze, rozdelené do záložiek. Dáta z databázy sú kombinované s dátami z API, čím sú zobrazené vždy aktuálne informácie.



Obrázok 34 - Hotový FavouriteScreen

Zdroj: Vlastné spracovanie

Poznámka k odchýlkam od priebežnej dokumentácie plánované kategórie Races a poznámky v sekcii obľúbených neboli implementované z dôvodu časovej tiesne a ostatných predmetov. Detail pretekov je realizovaný ako ModalBottomSheet, nie ako samostatná obrazovka.



Použité zdroje

1. F1 Official App [online]. Formula One Digital Media Limited. Dostupné na: Google Play Store. [cit. 07.04.2026]
2. Racing Calendar 2026 + Ranking [online]. DeepApp Mobile Solutions. Dostupné na: Google Play Store. [cit. 07.04.2026]
3. Racify [online]. ILT Studios. Dostupné na: Google Play Store. [cit. 07.04.2026]
4. Claude AI [online]. Anthropic, 2025. Dostupné na: <https://claude.ai> – použité na vizualizáciu návrhov obrazoviek. [cit. 10.04.2026].